

ФИО _____

Группа _____

1А	2А	3А	4А	5А	Оценка

Подпись преп. _____

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ (ИВТ, ИАЛТ)

14 июня 2025 г.

Вариант А

1А. Для компьютерного моделирования и демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в курсе молекулярной физики и термодинамики, используется модель двумерного газа, состоящего из упругих не вращающихся дисков. Начальное состояние задаётся равновесным со средней скоростью $\overline{v_0} = 100$ м/с. Во сколько раз нужно сжать газ, чтобы увеличить среднюю скорость дисков до 400 м/с? Процесс сжатия считать адиабатическим и равновесным.

2А. Если поставить брикет льда на опоры и перекинуть через него леску с подвешенным к ней тяжелым грузом, то леска медленно проходит брикет насквозь, разделяя его на две части. Груз какой массы надо подвесить на брикет льда квадратного сечения 100 см^2 , который находится в равновесии с окружающей средой при температуре $-0,5^\circ\text{C}$ и давлении равном 10^5 Па. Леска круглого сечения диаметром 0,1 мм. $g = 10 \text{ м/с}^2$, удельная теплота плавления льда $3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг. Плотность воды и льда соответственно равны 1000 кг/м^3 и 900 кг/м^3 .

3А. Найти минимальную температуру, при которой становится возможным перевести одноатомный газ с молярной массой μ в жидкое или твёрдое состояние посредством адиабатического сжатия, если предположить, что скрытая удельная теплота фазового перехода q не зависит от температуры.

4А. Турбулентность приводит к интенсивному перемешиванию различных слоёв жидкости. Данный процесс можно рассматривать как диффузию. Определите стационарное распределение концентрации малых частиц грунта, взвешенных в турбулентном речном потоке, если вблизи поверхности их концентрация равна n_0 . В речной гидравлике используется следующая приближённая зависимость для коэффициента турбулентной диффузии $D = kV$, где V – местная средняя скорость течения. Зависимость средней скорости течения от глубины описывается степенной зависимостью

$V(y) = V_h \left(\frac{y}{h}\right)^{1/7}$, где y – расстояние от дна реки, h – глубина. Средняя скорость течения на поверхности V_h и установившаяся скорость падения частиц в речном потоке $V_{\text{уст}}$ известны.

Указание: молекулярной диффузией можно пренебречь по сравнению с турбулентной.

5А. Определите КПД тепловой машины, работающей по прямому циклу, изображенному на рисунке. Рабочее тело – **одноатомный** идеальный газ.

